

# Studio sul Corpo d'Ombra #2

Il porting SEAM: principi, macchine, prove

Giuseppe Silvi — SEAM  
con Davide Tedesco e Alice Cortegiani

Versione del 30 settembre 2026

## Sommario

*Studio sul Corpo d'Ombra #2* è un lavoro di Alice Cortegiani e Davide Tedesco con live electronics; Giuseppe Silvi ne suona la parte elettronica al prossimo CIM. Il porting trasferisce le macchine della patch Pure Data di Davide nel sistema SEAM: una specifica in Faust, la libreria `seam.tedesco.lib` con prefisso `sdt`, e poi plugin VST3 scritti a mano in C++ nella suite `seam-ltm`. Questo documento raccoglie i ragionamenti delle ricognizioni per leggerli e valutarli durante le prove, e prepara la documentazione del brano e la partitura operativa. La prima parte espone i principi che hanno guidato ogni scelta; la seconda descrive ogni macchina con una scheda per ciascun controllo; la terza è il protocollo delle prove, con i campi da compilare in sala. Ogni scheda porta uno stato: **DECISO** indica una scelta misurata e presa, **DA PROVARE** una scelta presa sulla carta che aspetta la prova musicale, **DOMANDA** una questione che spetta a Davide. Ogni numero rimanda allo studio che lo ha misurato, nella cartella `doc/study/sscd02/` del repository `seam-ltm`, dove si trovano anche i programmi che lo riproducono e i file audio.

# Indice

|            |                                                          |           |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>   | <b>Principi e processi</b>                               | <b>2</b>  |
| <b>1</b>   | <b>Principi</b>                                          | <b>3</b>  |
| 1.1        | Il porting ragiona, non copia . . . . .                  | 3         |
| 1.2        | Un blocco alla volta, verificato per mutazione . . . . . | 3         |
| 1.3        | 96 kHz è la frequenza del brano . . . . .                | 4         |
| 1.4        | Primi e incommensurabilità . . . . .                     | 4         |
| 1.5        | Processo, non rimedi locali . . . . .                    | 4         |
| 1.6        | I livelli si fissano suonando . . . . .                  | 5         |
| 1.7        | Precisione . . . . .                                     | 5         |
| 1.8        | Genealogia . . . . .                                     | 5         |
| <br>       |                                                          |           |
| <b>II</b>  | <b>Le macchine</b>                                       | <b>6</b>  |
| <br>       |                                                          |           |
| <b>2</b>   | <b>Il sistema</b>                                        | <b>7</b>  |
| <br>       |                                                          |           |
| <b>3</b>   | <b>LMO</b>                                               | <b>8</b>  |
| <br>       |                                                          |           |
| <b>4</b>   | <b>delRM</b>                                             | <b>9</b>  |
| <br>       |                                                          |           |
| <b>5</b>   | <b>stunedrev</b>                                         | <b>10</b> |
| <br>       |                                                          |           |
| <b>6</b>   | <b>Coro e master</b>                                     | <b>11</b> |
| <br>       |                                                          |           |
| <b>III</b> | <b>Protocollo di prova</b>                               | <b>12</b> |
| <br>       |                                                          |           |
| <b>7</b>   | <b>Schede di prova</b>                                   | <b>13</b> |
| <br>       |                                                          |           |
| <b>A</b>   | <b>File audio</b>                                        | <b>14</b> |

**Parte I**

**Principi e processi**

# Capitolo 1

## Principi

Questo capitolo espone una sola volta le regole che hanno guidato il porting. Ogni principio ha quattro voci: l'enunciato, la ragione, i punti del brano dove si è applicato, e un numero che lo rende concreto. Le schede della seconda parte rimandano qui invece di ripetere le ragioni.

### 1.1 Il porting ragiona, non copia

**Enunciato.** Ogni blocco della patch originale si capisce, si discute e si riscrive con la soluzione migliore disponibile. L'ordine di preferenza è la versione corretta presente in SEAM, poi la libreria standard di Faust quando è solida, e infine codice nuovo solo per un difetto rilevato. Il riferimento è la versione suonata in Pure Data: per `stunedrev` è `stunedrev.dsp` con 42 sezioni per linea, e la variante per l'IDE online con 81 sezioni resta fuori.

**Perché.** I blocchi corretti di SEAM modificano già l'originale, quindi una copia fedele non esiste come punto di partenza. Lo scopo del porting è il ragionamento sul brano: ogni scelta resta scritta e argomentata, così Davide può rivederla. Una voce di `seam.tedesco.lib` può essere un solo rimando a una funzione SEAM, con un commento che dice quando e perché quella funzione è nata e che cosa usava l'originale.

**Dove.** Il filtro di banda di LMO usa la riga di Davide sulle librerie aggiornate; il ritardo di `delRM` è quello di `DDELAY`; l'all-pass di `stunedrev` è la forma di Moorer già presente in SEAM (`sjm.apfv`).

**Un numero.** Dove i numeri primi coincidono, la linea SEAM di `stunedrev` è identica a quella di Davide campione per campione; ai tempi iniziali cambiano 7 sezioni su 168, ciascuna di un solo primo (`doc/study/sscd02/stunedrev-delays/`).

### 1.2 Un blocco alla volta, verificato per mutazione

**Enunciato.** Ogni macchina si divide in blocchi funzionali, e ogni blocco si discute, si decide e si valida prima del successivo. Ogni verifica si mette alla prova rompendo di proposito il codice: una verifica vale solo se vede il guasto introdotto.

**Perché.** Un test che passa sempre non dimostra nulla. La mutazione separa le verifiche che misurano davvero da quelle che confermano soltanto ciò che si aspetta.

**Dove.** In ogni studio di `doc/study/sscd02/`: il ritardo di `delRM`, il `comb`, il prodotto triplo, le tre parti di `stunedrev`.

**Un numero.** Nell'all-pass di `stunedrev`, invertire il segno del guadagno sposta la risposta all'impulso di 0,0311, e la verifica lo segnala (`doc/study/sscd02/stunedrev-allpass/`).

### 1.3 96 kHz è la frequenza del brano

**Enunciato.** SSCDO#2 si suona a 96 kHz. Le costanti che dipendono dalla frequenza di campionamento si ancorano a quel valore, così il comportamento resta lo stesso a qualunque frequenza della sessione.

**Perché.** Una costante espressa in campioni cambia significato quando la frequenza cambia: un tempo si accorcia, un filtro si sposta, un livello sale. Ancorarla alla frequenza del brano conserva il suono che Davide ha ascoltato, anche in una prova a 48 kHz.

**Dove.** L'integratore di delRM è `sdt.delrmint = sfi.leakyint(1) : *(96000)`. Con `*(ma.SR)` al posto di 96000, a 48 kHz il livello prima del compressore scenderebbe di 6,00 dB, e il compressore lavorerebbe meno. L'eccezione è voluta: i ritardi primi di delRM e stunedrev seguono la frequenza della sessione (§1.4).

**Un numero.** Il filtro passa-alto dei DC blocker originali ha un polo fisso in campioni, 0,995, che a 96 kHz diventa una frequenza di taglio di 76,59 Hz: il doppio che a 48 kHz.

### 1.4 Primi e incommensurabilità

**Enunciato.** Un ritardo espresso in tempo o in distanza si converte in campioni, si arrotonda al campione più vicino e si sposta al primo numero primo strettamente maggiore (la funzione `sff.np` di SEAM). Ogni frequenza di campionamento dà il proprio insieme di primi, e ogni insieme resta incommensurabile: è una scelta del sistema SEAM.

**Perché.** Nelle 42 sezioni di una linea di stunedrev i ritardi sono multipli dello stesso passo, cioè una serie armonica. Due ritardi con un fattore comune producono echi che coincidono; due primi distinti non ne hanno mai. Sulla linea  $\sqrt{2}$  a 83 ms, prima del primo 313 coppie su 861 hanno un fattore comune, dopo nessuna (`doc/study/sscdo2/stunedrev-delays/`).

**Dove.** Il ritardo di delRM, in metri, e i ritardi di stunedrev, in millisecondi. La regola scavalca un valore arrotondato che è già primo e passa al successivo: lo spostamento arriva a 96 campioni, un millisecondo a 96 kHz. Giuseppe ha mantenuto `sff.np` per coerenza con il resto di SEAM: il ritardo è sempre più lungo del tempo esatto.

**Un numero.** Nessuna regola di arrotondamento produce due primi uguali nella stessa linea, perché la distanza è geometrica: le sezioni più vicine distano 135,8 campioni, e sotto 1,3 milioni la distanza massima tra due primi consecutivi è 114.

### 1.5 Processo, non rimedi locali

**Enunciato.** Il porting trasferisce ciò che fa il processo e il timbro, e lascia i rimedi che l'originale usava per problemi locali che la nuova catena non ha più. Quando un rimedio aveva un effetto sul suono, quell'effetto diventa una scelta dichiarata e si decide all'ascolto.

**Perché.** Un rimedio copiato senza il suo problema lascia solo l'effetto collaterale.

**Dove.** I due DC blocker di delRM trattenevano la componente continua dell'integratore originale, che dopo cinque minuti arrivava a 9,6 dB sotto il segnale. Con l'integratore SEAM la componente continua resta 66,5 dB sotto il segnale, e delRM termina al compressore.

**Un numero.** L'effetto collaterale era timbrico: i due DC blocker in serie toglievano 17,6 dB alla fondamentale del clarinetto contrabbasso, a 29,7 Hz. Tenere quel basso più sottile è una decisione di Davide (scheda ??).

## 1.6 I livelli si fissano suonando

**Enunciato.** Il porting normalizza i livelli dove l'originale aveva un'anomalia, senza compensazioni per restare compatibile con il suono precedente. Il livello giusto si trova in sala, con i fader.

**Perché.** Una compensazione di compatibilità riprodurrebbe l'anomalia sotto un altro nome.

**Dove.** In LMO il secondo oscillatore originale duplicava il primo e alzava il livello di 6 dB; la versione SEAM ha due oscillatori indipendenti e nessun guadagno aggiunto (scheda ??).

**Un numero.** Due rumori indipendenti si sommano in potenza, quindi la somma dei due oscillatori si compensa con  $1/\sqrt{2}$ : il livello resta quello di un oscillatore solo (doc/study/sscdo2/lmo-beats/).

## 1.7 Precisione

**Enunciato.** I plugin calcolano in doppia precisione (double), qualunque sia il formato dei buffer dell'host. La precisione singola (float) riguarda solo Faust compilato nell'IDE online, che la usa come impostazione predefinita.

**Perché.** Filtri di ordine alto a frequenze basse e catene lunghe accumulano errori in float; in double quegli errori restano lontani dall'udibile.

**Dove.** I plugin più recenti della suite, come ADDELAY e DSLAR, tengono lo stato in double e convertono solo all'ingresso e all'uscita; stunedrev seguirà lo stesso schema. Gli external di Davide per Pd erano già compilati in double.

**Un numero.** In float, sulle 42 sezioni di una linea di stunedrev, sia la forma di Moorer sia quella di Schroeder restano entro 0,000 25 dB dal risultato in double.

## 1.8 Genealogia

**Enunciato.** Le macchine del brano hanno una storia dentro SEAM, e il porting la rende esplicita.

**Perché.** Sapere da dove viene una macchina spiega le sue scelte e le lega agli altri lavori che la usano.

**Dove.** stunedrev discende da in-phi-rev di Giuseppe, scritto per *Canto alla durata*: la forma di Schroeder, un solo rapporto  $\varphi$ , 81 sezioni, tempi in campioni. Davide e Giuseppe hanno dato a ogni faccia di STONED un passo proprio, i quattro rapporti  $\sqrt{2}$ ,  $\varphi$ ,  $e$ ,  $\pi$ , e Davide è passato alla forma di Moorer e ai millisecondi (doc/study/sscdo2/stunedrev-allpass/). Il ritardo di delRM è quello del plugin DDELAY, scelto con Davide perché lo stesso strumento serva a *Studio sul Corpo d'Ombra #4*, con due sorgenti (doc/study/sscdo2/delrm-delay/).

**Un numero.** Il valore iniziale di Davide per delRM, 22 ms, diventa una distanza di 7,291 m.

**Parte II**

**Le macchine**



## Capitolo 2

# Il sistema

Questo capitolo descrive il sistema.

## Capitolo 3

# LMO

Questo capitolo raccoglie le schede di LMO.

## Capitolo 4

# delRM

Questo capitolo raccoglie le schede di delRM.

## Capitolo 5

### **stunedrev**

Questo capitolo raccoglie le schede di stunedrev.

## Capitolo 6

# Coro e master

Questo capitolo raccoglie le schede del coro e del master.

**Parte III**

**Protocollo di prova**

## Capitolo 7

# Schede di prova

Questo capitolo raccoglie le schede di prova.

## **Appendice A**

### **File audio**

Questa appendice elenca i file audio.